Potansiyel Test Soruları;

1) Ekonometri nedir?
Ekonometri, ekonomik verileri analiz etmek için istatistiksel ve matematiksel yöntemlerin kullanılmasıdır.

2) Ekonometri Araçları

a) Nedensellik nedir?

İki durumun birbiri ile neden-sonuç ilişkisinde olması durumudur. (Örneğin araba kazaları ile sarhoşluk)

Mikroekonomi/ İşgücü, İşletme, Kamu Politikaları, Sosyal Politikalar

b) İstatistiksel Test

c) Tahmin Yapma

3) Regresyon Modeli Kurulması nasıl olur?
y = beta0 + beta1*x + u; a = bx + c + u şeklinde kurulur

4) İstatistiksel ve Ekonomik Anlamlılık nedir?

İstatistiksel anlamlılık; değişken üzerindeki etkinin tesadüfen olmadığını gösterir

Ekonomik anlamlılık; değişken üzerindeki etkinin gerçek hayatta anlamlı seviyede büyük olduğunu gösterir

5) Ekonomik Veri Kümesi Türleri nedir?

- Yatay kesit verileri (Cross-sectional data) => Bizim bu dönem kullandığımız
- Zaman serisi verileri (Time series data)
- Havuzlanmış yatay kesitler (Pooled cross sections)
- Panel/Boylamsal veriler (Panel/Longitudinal data)

6) Basit Regresyon nedir?

Tek değişken içeren regresyonlara denir

Amaç, y'yi x cinsinden açıklamak ya da x'teki değişimlere karşı y'nin nasıl tepki verdiğini incelemektir.

7) Bağımlı ve Bağımsız Değişken nedir?

Regresyonda y: bağımlı (etkilenen) değişken ve x'ler: bağımsız (etkileyen) değişkenler olur

8) Sıfır Ortalamalı Hata Terimi nedir?

E(u)=0 Bu, “hataların ortalama olarak pozitif ya da negatif yönde sistematik bir sapma içermediği” anlamına gelmektedir.

9) x ile u’nun İlişkisiz Olması (Dışsallık Varsayımı) nedir?

E(u|x)=0 Bu, x değişkeninin gözlemlenemeyen faktörlerle (u) sistematik bir ilişkisi olmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Yani x, u hakkında bilgi taşımamalıdır.

10) R2 nedir? Nasıl hesaplanır?

R2 modelin anlamlılık değerini yüzdesel olarak gösterir.

R2 = SSE/SST = 1−SSR/SST

11) Ölçüm Birimleri nasıl hesaplanır?

- Bağımsız değişken 100’e bölünürse eğim katsayısının 100 ile çarpılmış versiyonu elde edilir
- Bağımsız değişken 100 ile çarpılırsa eğim katsayısının 100’e bölünmüş versiyonu elde edilir

12) Eğim Katsayısı Yorumları nedir?

Düzey-Düzey: y ve x değerleri temeldir; x 1 birim artarsa, y değeri x’in katsayısı olan beta1 kadar artar

Düzey-Log: y ve log(x) değerleri temeldir; x %1 birim artarsa, y değeri x’in katsayısı olan beta1 / 100 kadar artar

Log-Düzey: log(y) ve x değerleri temeldir; x 1 birim artarsa, y değeri x’in katsayısı olan %beta1 * 100 kadar artar

Log-Log: log(y) ve log(x) değerleri temeldir; x %1 birim artarsa, y değeri x’in katsayısı olan %beta1 kadar artar

13) Standart Varsayımlar

a) Parametrelerde Doğrusallık nedir?

y ve x’ler arasındaki ilişkiler doğrusaldır (yani taban değerlerdir, kök kare vb olmaz)

b) Rastgele Örnekleme nedir?

Veri, popülasyondan alınan rastgele bir örneklem olmalıdır

c) Açıklayıcı Değişkende (x) Örneklem Varsayımı Olması nedir?

Açıklaycı değişken değerlerinin hepsi aynı olamaz

d) Sıfır Koşullu Ortalama nedir?

Açıklayıcı değişkenin değeri, gözlemlenmeyen faktörlerin ortalaması hakkında bilgi içermemelidir. (x değişince u değeri değişmez)

E(u|x)=0 (aralarında alaka yoktur)

e) Sabit Varyans / Homoskedasticy nedir?

Açıklayıcı değişkenin değeri, gözlemlenmeyen faktörlerin değişkenliği hakkında hiçbir bilgi içermemelidir. (u terimleri eşit dağılmış gibi davranır, x değişiminden etkilenmez)

Var(u|x)=σ2

14) Standart Hata nedir?

Standart hata, tahminin örneklemden örnekleme ne kadar oynadığını ölçmektedir.

SE küçük ⇒ tahmin daha kesin olur. Güven aralıkları ve t-testleri bu standart hatalarla hesaplanır.

15) Çoklu Regresyon nedir?

Basit regresyondan farklı olarak birden fazla x değişkeni içeren regresyon modelidir

16) Çoklu Regresyonda Katsayı Yorumlama nedir?

Diğer açıklayıcı değişkenler sabitken birinin katsayısını basit regresyon gibi yorumlamaktır

17) Çoklu Doğrusal Regresyon Modelin Varsayımları nedir? (MLR 1-5)

a) Parametrelerde Doğrusallık

Parametrelerin/katsayıların (betaların) doğrusal olması gerekir => köksüz, karesiz vb.

b) Rastgele Örnekleme

c) Mükemmel (Tam) Doğrusallık Olmaması

Açıklayıcılar arasında kesin bir doğrusal ilişki yoktur (mesela bir ifade diğerinin iki katı olmamalıdır)

d) Sıfır Koşullu Ortalama

e) Sabit Varyans (Homoskedastisite)

18) OLS Beklenen Değerleri nedir?

MLR.1-MLR.4 altında OLS yansızdır (Tahmin edilen değer ile asıl değer aynıdır)

MLR.1-MLR.5 altında BLUE olur; OLS en iyi doğrusal yansız tahmin edicidir.

Heteroskedastisite varsa (MLR.5 ihlal), daha verimli (düşük varyanslı) doğrusal tahminciler bulunabilir.

19) Modeli Yanlış Tanımlama nedir?

- Gereksiz değişken eklendiğinde tahminci yansız kalır; fakat örnekleme varyansı büyür.

- Gerekli değişken ihmal edildiğinde tahminci yanlı hale gelir; örnekleme varyansı küçülse de sapma kalır.
- Sapma–varyans arasında değiş-tokuş vardır; örneklem büyüklüğünü artırmak sapmayı ortadan kaldırmaz.

20) Çoklu Doğrusallık nedir?

Benzer/ortak kaynaklardan beslenen veriler sonucu birlikte yükseltir düşürebilir, bu durumda her birinin etkisini ayrı olarak güvenilir şekilde hesaplamak zorlaşır.

21) Normallik Varsayımı nedir? (MLR.6)

OLS tahmin edicileri tüm sapmasız tahmin ediciler arasında minimum varyansa sahiptir; küçük örneklemlerde t ve F dağılımlarını kullanarak istatistiksel çıkarım yapılabilmektedir.

22) Hipotez Testleri nedir?

H0: betaj = 0 gibi temel ölçekte kurulur, karşıtı olarak H1: betaj ≠ 0 olur

23) t İstatistiği nedir?

Beta katsayısı / standart hata oranının 2 değeri ile karşılaştırılması sonucudur; eğer değer 2'den büyükse H0 hipotezi reddedilir (yani istatistiksel olarak %5 anlam düzeyinde anlamlıdır)

24) p-değeri nedir?

P değeri alfa (0.1, 0.05, 0.01 anlamlılık düzeyleri) değerlerinden küçük olursa H0 hipotezi reddedilir ve anlamlılık düzeyince anlamlı kabul edilir

25) Güven Aralıkları nedir?

Güven aralığı %99, %95, %90 gibi kıstaslara tabii olur; güven aralığında 0 değeri bulunmamalıdır (mesela -1 ile 1 aralığında güven aralığı olmaz çünkü arada 0 vardır, -2 ve -1 veya 1 ve 2 aralığında güven aralığı kabul edilebilir)

26) Güven Aralığı ve Hipotez Testi İlişkisi nedir?

H0: βj = aj ve H1: βj ≠aj

- aj değeri güven aralığında yer alıyor ise H□ reddedilememektedir
- aj değeri güven aralığında yer almıyor ise H□ reddedilmektedir

27) Çoklu Kısıtlı Test – F Testi nedir?

Birden fazla katsayının aynı anda sıfıra eşit olup olmadığını test eder.

a) Kısıtsız Model: Tüm değişkenlerin olduğu tam model
b) Kısıtlı Model: Test edilen değişkenlerin çıkarıldığı model (sıfır olarak kabul edilir)

28) F Testi Karar Kuralı nedir?

F-hesaplanan > F-tablo ise H reddedilmektedir.

Kısıtlı model anlamlı derecede daha kötü ise, test edilen değişkenler birlikte anlamlıdır.

29) Merkezi Limit Teoremi nedir?

Bir şeylerin ortalaması, o şeyler normal dağılmasa bile örneklem büyükse yaklaşık normal dağılır.